

Query & Coffee

Caso de Negocio

Ciudad de México a 16 de febrero de 2026

ID: P-01

Fecha de Inicio: 09 / 02 / 2026

Fecha de Terminación: 19 / 07 / 2026

Administrador del Proyecto: Francisco López Carlos Uriel

Integrantes del Proyecto:

- Hernández Anaya Ulises
- Palma Pacheco Alan Daniel

ANTECEDENTE

Los problemas de calidad y accesibilidad a la comida la Escuela Superior de Computo han sido objeto de discusión desde un periodo de tiempo bastante amplio, para hablar de los antecedentes comprobables que concuerdan con las observaciones empíricas de los estudiantes abarcaremos un periodo desde el 2022 hasta la actualidad.

En principios de 2022 las opciones de acceso a comedores y alimentos dentro de las instalaciones eran limitadas, la concentración más grande de estudiantes se ubicaba en la cafetería principal que cuenta con espacio de cocina, tienda y comedor.

A partir 2022 se han llevado a cabo reasignaciones de concesiones para nuevos comedores y barras de cafetería que ocuparían las instalaciones, los cambios más importantes fueron los de la cafetería principal y la barra de café en el edificio 5. Ambos puntos presentaban precios elevados para el presupuesto estudiantil promedio; sin embargo, el factor que detonó mayor rechazo fue el deterioro en la calidad e higiene de los productos.

La ausencia de un sistema estructurado de control y supervisión sanitaria representa un área de oportunidad institucional, particularmente en una etapa temprana de operación del servicio.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO

La petición de cafeterías con precios accesibles y buena calidad es a la fecha una de las discusiones más fuertes dentro de la comunidad de alumnos de la ESCOM.

Aún teniendo un sustento para abordar este tema no contamos con una publicación de alguna investigación ni proyecto de análisis realizado que estudie y ofrezca un panorama real de la situación de este dilema para poder proponer un plan de acción, es por esto que nace la propuesta de realizar este proyecto.

Esta propuesta no solo busca analizar objetivamente las condiciones actuales, sino también generar insights estratégicos que sustenten la planeación y optimización del servicio. De este modo, se aspira a fortalecer la credibilidad de las cafeterías, promoviendo un entorno universitario basado en la confianza y el bienestar de la comunidad.

ALCANCE

El presente proyecto se enfoca en la creación de un ecosistema de datos que transforme la percepción cualitativa de la comunidad en indicadores cuantitativos de gestión. El alcance se divide en las siguientes dimensiones:

1. Alcance Funcional (Lo que el proyecto hará)

- **Diseño de Instrumentos:** Creación de encuestas digitales con reactivos validados que midan: calidad del alimento, tiempo de espera, higiene percibida, atención al cliente y relación costo-beneficio.
- **Recolección de Datos Primarios:** Levantamiento de información directamente en las instalaciones de ESCOM mediante métodos digitales.
- **Procesamiento y Limpieza (ETL):** Tratamiento de los datos recolectados para eliminar registros duplicados, inconsistentes o malintencionados (limpieza de ruido).
- **Análisis Comparativo:** Generación de un modelo de comparación entre los diferentes puntos de venta (Cafetería Central vs. Barras de Café) basado en los KPIs definidos.
- **Dashboard de Visualización:** Entrega de una interfaz interactiva que permita filtrar resultados por tipo de usuario (alumno/personal).

2. Alcance Geográfico y Poblacional

Ubicación: Únicamente las instalaciones físicas de la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM).

- **Puntos de Venta:** Cafetería central, barra de café del Edificio 5 y cualquier otro concesionario formal dentro del plantel.
- **Sujetos de Estudio:** Alumnos con matrícula vigente, docentes y personal administrativo activo.

3. Alcance Tecnológico

- Implementación de una base de datos para el almacenamiento de las respuestas.
- Uso de herramientas de análisis estadístico y visualización para la interpretación de resultados.

4. Exclusiones

Para garantizar la viabilidad del proyecto en el tiempo establecido, no se incluirá:

- Análisis de puestos de comida ambulante o locales externos a la periferia de la escuela.
- Auditorías contables o financieras internas de las empresas concesionarias.
- Intervención directa en la gestión de las cafeterías (el proyecto es informativo y consultivo, no ejecutivo).
- Análisis de laboratorios químicos de los alimentos (la evaluación de higiene es percibida, no microbiológica).

5. Consideraciones Éticas y de Privacidad

Anonimato: El sistema no recolectará datos personales sensibles (nombres, correos personales o números de boleta) que permitan identificar a los participantes, cumpliendo con la normativa de protección de datos personales.

OBJETIVOS

Objetivo General: Desarrollar una herramienta analítica de evaluación del rendimiento y percepción de los servicios alimentarios en ESCOM, mediante la recolección de datos vía encuestas digitales y su procesamiento estadístico, con el fin de proporcionar a las autoridades institucionales información que sustente la toma de decisiones estratégicas sobre las concesiones y la mejora del bienestar estudiantil.

Objetivos Específicos:

- Diseñar y validar un instrumento de recolección de datos especializado en servicios de cafetería, a través de la definición de indicadores clave (calidad, precio, higiene) y pruebas piloto, para asegurar la obtención de información fidedigna y relevante de la comunidad.
- Ejecutar el levantamiento de información en la población de ESCOM, mediante la difusión estratégica de códigos QR y formularios digitales en puntos de alta afluencia, para capturar una muestra representativa de la opinión de alumnos y personal docente/administrativo.
- Analizar la correlación entre las variables de costo, calidad y satisfacción del usuario, utilizando técnicas de análisis estadístico y limpieza de datos (ETL), para identificar los puntos críticos que generan el mayor rechazo en la comunidad.
- Implementar un dashboard interactivo de visualización de datos, integrando los resultados analizados en una plataforma de Business Intelligence, para permitir una comparación ágil y visual del rendimiento entre los diferentes concesionarios de la escuela.

ANÁLISIS DE RIESGOS DEL PROYECTO

A continuación, se presentan los riesgos críticos identificados para el desarrollo del ecosistema de datos en ESCOM:

1. Riesgo de Subrepresentación de la Muestra

- Descripción: El proyecto depende de la recolección de datos primarios mediante códigos QR y formularios digitales durante un periodo de 15 días. Existe la posibilidad de que la

participación de los alumnos, docentes y administrativos de ESCOM no alcance el volumen necesario para ser estadísticamente significativa.

- Impacto: Los indicadores clave de gestión (KPIs) y el análisis comparativo entre puntos de venta carecerán de validez, lo que impedirá que la herramienta sustente de manera fidedigna la toma de decisiones institucionales.

2. Riesgo de Integridad y "Ruido" en los Datos Recolectados

- Descripción: Debido a la naturaleza abierta y digital de los instrumentos de recolección, el sistema es vulnerable al ingreso de registros duplicados, inconsistentes o respuestas malintencionadas ("spam").
- Impacto: El proceso de limpieza y transformación (ETL), programado para realizarse en solo 5 días podría verse desbordado por el volumen de ruido, sesgando los resultados del procesamiento estadístico exploratorio (EDA).

3. Vulnerabilidad por Dependencia de Infraestructura Crítica

- Descripción: El presupuesto asignado al proyecto se concentra en una inversión de \$60,000.00 destinada a tres equipos de cómputo ("Computadora [3 Pieza]"). No se han presupuestado recursos tecnológicos de respaldo.
- Impacto: Cualquier falla técnica, daño físico o retraso en la disponibilidad de este hardware comprometería de inmediato el 33% de la capacidad operativa para el desarrollo de scripts y visualizaciones, deteniendo el flujo de trabajo en la fase de ejecución.

4. Riesgo de Compromiso de la Privacidad y Anonimato

- Descripción: El proyecto establece como pilar ético el anonimato total, omitiendo la recolección de nombres o números de boleta para cumplir con la normativa de protección de datos. Un error en el diseño de los formularios digitales podría capturar accidentalmente metadatos o información identificable.
- Impacto: La detección de brechas de privacidad resultaría en el rechazo del proyecto por parte de la comunidad universitaria y autoridades administrativas, invalidando el uso del Dashboard para fines institucionales.

5. Cuello de Botella en la Ruta Crítica (Fase Técnica Final)

- **Descripción:** El cronograma presenta una alta dependencia secuencial con tiempos muy ajustados en la etapa final; específicamente el Desarrollo del Dashboard Interactivo tiene una duración de solo 3 días.
- **Impacto:** Cualquier retraso acumulado en las tareas predecesoras generará un efecto dominó que impedirá finalizar la ejecución en la fecha estipulada comprometiendo la presentación final y el cierre del proyecto.

BENEFICIOS

Optimización del servicio: Genera *insights* estratégicos que permiten mejorar la planeación y calidad de las cafeterías.

Bienestar de la comunidad: Promueve un entorno basado en la confianza y la satisfacción de los alumnos y el personal.

Transparencia institucional: Transforma la percepción subjetiva de la comunidad en indicadores cuantitativos y medibles.

Identificación de puntos críticos: Permite detectar exactamente qué factores (precio, higiene o calidad) generan mayor rechazo para corregirlos puntualmente.

PERSONAL INVOLUCRADO

Perfil y número.

- **Administrador del Proyecto (1 persona):** Francisco López Carlos Uriel.
- **Perfil:** Coordinador líder responsable de la planeación, seguimiento del cronograma y entrega final.
- **Analistas de Datos / Desarrolladores (2 personas):** Hernández Anaya Ulises y Palma Pacheco Alan Daniel.
- **Perfil:** Especialistas técnicos encargados del diseño de instrumentos, procesos de limpieza de datos (ETL), análisis estadístico y desarrollo del Dashboard interactivo.

Tipo de contratación.

Interna / Proyecto Institucional: Dado que el proyecto se desarrolla dentro de la Escuela Superior de Cómputo (ESCOM) y está integrado por miembros de la comunidad para beneficio de esta, el tipo de contratación se define como asignación interna por proyecto o colaboración institucional.

Recursos Materiales: El personal opera con un presupuesto de \$60,000.00 destinados a equipamiento técnico (computadoras) para la ejecución de sus tareas.

JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.

En el ámbito universitario, la evaluación de cafeterías suele abordarse desde tres ángulos principales:

Participación y Alcance: Estudios en universidades como la UPM (España) muestran que la participación estudiantil suele ser baja, rondando apenas el 9.1% del universo total. Tu proyecto busca mitigar esto mediante el uso de códigos QR y difusión estratégica en puntos de alta afluencia.

Dimensiones Evaluadas: Proyectos en la Universidad de Guadalajara (CUALTOS) y la Universidad Nebrija utilizan modelos para medir variables de calidad, precio e higiene. El diseño de estudio ya contempla estos pilares: calidad del alimento, higiene percibida y relación costo-beneficio.

Optimización Técnica en casos como el de la Universidad del Istmo (Guatemala) enfocados específicamente en la optimización de tiempos de espera mediante interfaces de usuario. Esta propuesta es más integral al incluir un análisis comparativo entre diferentes puntos de venta (Cafetería Central vs. Barras de Café).

A diferencia de las encuestas institucionales tradicionales que suelen entregar reportes estáticos, el proyecto se distingue por:

Ecosistema de Datos (ETL): La mayoría de los proyectos similares se limitan a la recolección mientras que Query & Coffee añade una capa de procesamiento y limpieza de ruido, lo cual es poco común en estudios puramente cualitativos.

Visualización Interactiva (BI): La implementación de un Dashboard Interactivo permite que las autoridades realicen filtros por tipo de usuario, transformando la percepción en indicadores cuantitativos de gestión en tiempo real.

En la siguiente tabla se incorpora un glosario técnico con la finalidad de tener una mejor **comprensión de los términos especializados y metodologías analíticas empleadas en el desarrollo del ecosistema de datos de este proyecto**

GLOSARIO TÉCNICO

Término	Definición
BI (Business Intelligence)	Conjunto de estrategias y herramientas enfocadas en la administración de datos para permitir una comparación ágil del rendimiento entre concesionarios.
Dashboard	Interfaz interactiva que permite filtrar resultados y visualizar indicadores cuantitativos de gestión para la toma de decisiones estratégicas.
EDA	Siglas de <i>Exploratory Data Analysis</i> ; procesamiento estadístico exploratorio utilizado para analizar variables de costo, calidad y satisfacción.
ETL	Proceso técnico de extracción, limpieza y transformación de datos para eliminar registros duplicados, inconsistentes o malintencionados.
Instrumentos de recolección	Diseño de encuestas digitales con reactivos validados para medir la calidad, higiene, tiempo de espera y atención al cliente.
KPI (Key Performance Indicator)	Indicadores clave de desempeño definidos para transformar la percepción cualitativa de la comunidad en métricas cuantitativas de gestión.
Muestra Representativa	Volumen de participación necesario para que los resultados del levantamiento de información sean estadísticamente significativos.
Ruta Crítica	Cronograma con dependencia secuencial de tareas donde cualquier retraso en las fases técnicas compromete la fecha de cierre del proyecto.

